ANHANGUERA

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 2 – Modelos de Dados

SERTÃOZINHO -SP
2026

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 2 – Modelos de Dados

Trabalho apresentado ao curso de Engenharia de Software, como requisição para obtenção de nota para disciplina de Modelagem de Dados : Unidade 2 – Modelos de dados

SERTÃOZINHO -SP
2026

SUMARIO

1. *INTRODUÇÃO* ____ 4
2. *OBJETIVO* ____ 5
3. *METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO* ____ 6
4. *RESULTADO* ____ 7
5. *CONCLUSÃO* ____ 12
6. *REFERENCIAS* ____ 13

1. INTRODUÇÃO

À medida que as tecnologias avançam, aumenta a disponibilização, valorização e necessidade da organização de dados, tornando essencial a compreensão dos conceitos, técnicas e métodos voltados à modelagem de dados, principalmente seus fundamentos (DE SORDI, 2011).

A modelagem de dados busca representar visualmente o armazenamento de dados em um sistema. Evitando redundâncias de informações e reduzindo espaços, ela define regras para que os dados fiquem corretos. O Modelo Entidade-Relacionamento (ER) é composto por entidades e associações entre objetos, sendo utilizado como ferramenta para organização de dados (DE SORDI, 2011).

A entidade é uma representação de uma existência física ou virtual, identificada por suas características (atributos). Um sistema pode manipular dados de várias entidades. As entidades podem ser fortes, que existem independentemente de outra entidade; fracas, que dependem de entidades fortes; ou associativas, que caracterizam os relacionamentos entre duas ou mais entidades.

Os atributos são características das entidades, enquanto os relacionamentos são as associações das entidades, e a cardinalidade define quantas instâncias de uma entidade podem estar associadas a outras instâncias. A modelagem de dados traduz a realidade do negócio para o mundo técnico e possui três níveis: o conceitual, o lógico e o físico (DE SORDI, 2011). O presente trabalho busca pôr em prática esses conceitos a fim de fixar os conteúdos das aulas, melhorando o aprendizado para que, no futuro, possamos construir sistemas robustos e confiáveis.

2. OBJETIVO

Compreender e aplicar a notação gráfica dos Diagramas de Entidade-Relacionamento (DER), além de identificar e definir chaves primárias, chaves estrangeiras e tuplas, aplicando conceitos de integridade referencial em diagramas DER, desenvolvendo DERs completos a partir de cenários reais e documentando decisões de modelagem de forma clara e estruturada.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

A ferramenta utilizada para execução da aula pratica foi a ferramenta Word e a ferramenta Lucidchart (2026). Focando na compreensão dos conceitos vistos em aula.

Procedimento/Atividade nº 1 - Identificação De Elementos Em Der

Atividade proposta: O Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) é a representação gráfica do modelo conceitual de um banco de dados. Nesta atividade prática, foi desenvolvido a criação de DERs manualmente, identificando componentes essenciais (entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades) e aplicando regras de integridade referencial.

4. RESULTADO

ATIVIDADE 1: IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS EM DER

Analise o cenário abaixo e identifique os elementos solicitados.

CENÁRIO: Sistema de Biblioteca

Uma biblioteca possui livros que são emprestados para leitores. Cada livro tem um código ISBN único, título, autor e ano de publicação. Os leitores possuem matrícula, nome, CPF, telefone e endereço completo (rua, número, bairro, cidade, CEP). Um leitor pode fazer vários empréstimos, mas cada empréstimo é de um único livro. O empréstimo registra a data de retirada e data de devolução prevista.

QUESTÕES:

1.1. Liste todas as ENTIDADES identificadas neste cenário:

Livro, leitor e empréstimo.

1.2. Para a entidade LIVRO, liste todos os ATRIBUTOS:

Código ISBN único, título, autor, ano de publicação.

1.3. Qual atributo deve ser a CHAVE PRIMÁRIA de LIVRO? Por quê?

O código ISBN, pois ele é único, ou seja, não se repete, garantindo que a entidade livro não seja duplicado e identificado com mais facilidade.

1.4. Na entidade LEITOR, identifique qual atributo é COMPOSTO:

Endereço.

1.5. Identifique os RELACIONAMENTOS e suas CARDINALIDADES:

- **LEITOR _____ EMPRÉSTIMO:**

  ( ) 1:1 (x) 1:N ( ) N:M

- **LIVRO _____ EMPRÉSTIMO:**

  ( ) 1:1 (x) 1:N ( ) N:M

1.6 Na entidade EMPRÉSTIMO, quais seriam as CHAVES ESTRANGEIRAS?

O código ISBN do livro e a Matricula do leitor

ATIVIDADE 2: DESENHO DO DER

Desenhe o Diagrama de Entidade-Relacionamento completo para o cenário a seguir.

CENÁRIO: Clínica Médica

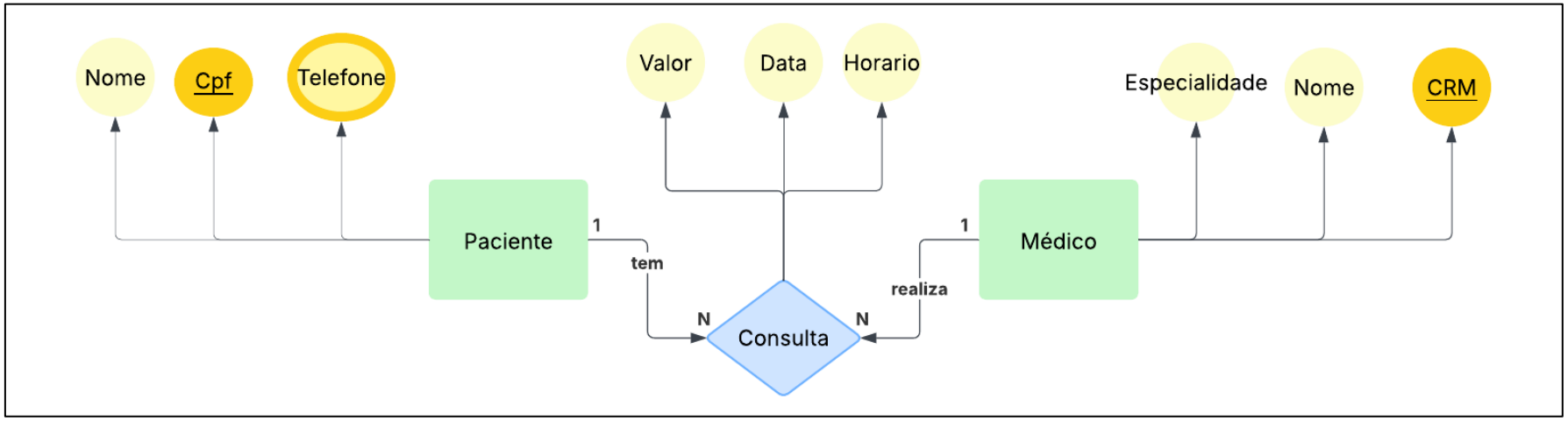
Uma clínica médica atende pacientes através de consultas. Cada paciente tem CPF (único), nome, data de nascimento e pode ter múltiplos telefones. Os médicos possuem CRM (único), nome, especialidade e telefone de contato. Cada consulta é realizada por um médico para um paciente, registrando data, horário e valor cobrado. Um paciente pode ter várias consultas, e um médico também atende vários pacientes.

INSTRUÇÕES:

2. **Desenhe o DER completo no espaço abaixo (ou em folha anexa ou Word, PowerPoint, Draw.io)**
3. **Use a notação: Retângulos para entidades, Elipses para atributos, Losangos para relacionamentos**
4. **Indique as cardinalidades claramente**
5. **Sublinhe as chaves primárias**
6. **Use elipse dupla para atributos multivalorados (telefones)**

A seguir na figura 1, está disponível o diagrama de entidade-relacionamento com as características desejadas pela situação problema.

Figura1: Diagrama de Entidade-Relacionamento do Sistema para o cenário: clínica médica.



Fonte: Elaborado pelo autor utilizando a ferramenta Lucidchart (2026).

QUESTÕES COMPLEMENTARES:

2.1. Quantas entidades você identificou? Quais são?

Médico, paciente e consulta.

2.2. Qual a cardinalidade do relacionamento MÉDICO-CONSULTA?

(1,N)

2.3. Por que "telefone" é um atributo multivalorado em PACIENTE?

Pois o paciente pode ter múltiplos telefones, podendo o paciente estar ligado a vários telefones.

ATIVIDADE 3: INTEGRIDADE REFERENCIAL

Analise os cenários e identifique violações de integridade referencial.

CONTEXTO: Sistema de Vendas

Temos três tabelas: CLIENTE (CPF, nome), PEDIDO (num_pedido, data, CPF_cliente), ITEM_PEDIDO (num_pedido, cod_produto, quantidade)

CPF (PK)	nome
111.111.111-11	João Silva
222.222.222-22	Maria Santos
333.333.333-33	Pedro Costa

Tabela CLIENTE

num_pedido (PK)	data	CPF_cliente (FK)
1001	10/11/2024	111.111.111-11
1002	11/11/2024	222.222.222-22
1003	12/11/2024	444.444.444-44
1004	13/11/2024	NULL

Tabela PEDIDO

QUESTÕES:

3.1. Há alguma violação de integridade referencial na tabela PEDIDO? Se sim, qual?

Sim, há uma violação no Pedido 1003. Pois, o pedido 1003 está registrado para o CPF_cliente **444.444.444-44**, mas esse CPF **não existe** na tabela CLIENTE. A regra de integridade referencial diz que um valor em uma Chave Estrangeira (FK) deve obrigatoriamente existir na tabela de origem (PK). Como o cliente "444" não está cadastrado, esse pedido aponta para o vazio.

3.2. É permitido ter CPF_cliente = NULL no pedido 1004? Explique.

Sim, mas dependerá da configuração do banco. Em SQL, se a coluna CPF_cliente não foi definida como NOT NULL, o banco permite o valor nulo. Isso indica que o pedido existe, mas não está associado a nenhum cliente cadastrado (um pedido "anônimo" ou pendente de identificação). No entanto, para a integridade do negócio, geralmente se proíbe isso para evitar vendas sem dono.

3.3. O que aconteceria se tentássemos EXCLUIR o cliente com CPF 111.111.111-11?

( ) Pode excluir sem problemas

(x) Não pode excluir pois há pedidos deste cliente

( ) Pode excluir se os pedidos forem excluídos antes

Na tabela PEDIDO, o João Silva (CPF 111) é dono do pedido 1001. Se excluirmos ele, o pedido 1001 não corresponderia a nenhum CPF, pois o banco de dados, por padrão, impede essa exclusão para manter a integridade dos dados.

3.4. Se quiséssemos permitir a exclusão do cliente e automaticamente excluir seus pedidos, que regra de integridade referencial usaríamos?

(x) ON DELETE CASCADE

( ) ON DELETE SET NULL

( ) ON DELETE RESTRICT

Se essa regra estivesse ativa, ao apagar o João Silva (111), o sistema apagaria automaticamente o pedido 1001.

5. CONCLUSÃO

A realização desta atividade permitiu a aplicação pratica dos conceitos de fundamentos de modelagem de dados, que garantem a integridade e eficiência de qualquer sistema de informação, consolidando pontos como modelagem conceitual, normalização, atributos e integridade referencial. Sendo a modelagem de dados não apenas um desenho, mas também a tradução logica da realidade para o ambiente computacional, assegurando que os dados serão ativos e seguros para os negócios.

6. REFERENCIAS

DE SORDI, José Osvaldo. **Modelagem de dados: estudos de casos abrangentes da concepção lógica à implementação**. São Paulo: Saraiva, 2011.

LUCID SOFTWARE INC. **Lucidchart**. Versão [se souber, ou apenas online]. Salt Lake City, 2026. Disponível em: https://www.lucid.app. Acesso em: 9 abr. 2026.